Adattività continua nei videogiochi: stima dello stato del giocatore mediante tecniche di anomaly detection su dati di input

Laureando:
Raffaele Nacci
Relatore: Prof. Pierpaolo Basile



UniBa

SWAP researchgroup

01 Il problema

Sistemi classici

- Stati del gioco progettati anticipatamente da uno sviluppatore
- Nessun tipo di adattività dinamica
- Difficoltà per un giocatore a rimanere in uno stato di Flow

Obiettivo

- Catturare l'input del giocatore
- Riconoscimento dei pattern di input e rilevamento di stati comportamentali differenti
- Adattamento del gameplay in base allo stato comportamentale del giocatore
- Aderenza del videogioco alla teoria del Flow

SWAP researchgroup

02 Quesito

«E’ possibile riconoscere, in tempo reale e usando solamente l’input al controller, quando un giocatore si sta comportando in modo anomalo dal suo solito, in modo da modificare il gameplay di conseguenza?»

SWAP researchgroup

02 Gli approcci esistenti

Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) classico

- ⚠ Regolazione della difficoltà di gioco su metriche aggregate
- ⚠ Nessun tipo di personalizzazione per singolo giocatore
- ⚠ Nessuna distinzione del *come* viene raggiunto uno stesso risultato

Affective computing

- ✓ Rilevamento dello stato del giocatore in tempo reale
- ⚠ Richiede sensori di diverso tipo dedicati (EEG, battito, sudorazione, ecc)
- ⚠ Sistemi di rilevazione costosi e poco praticabili in laboratorio

SWAP researchgroup

02 Gli approcci esistenti

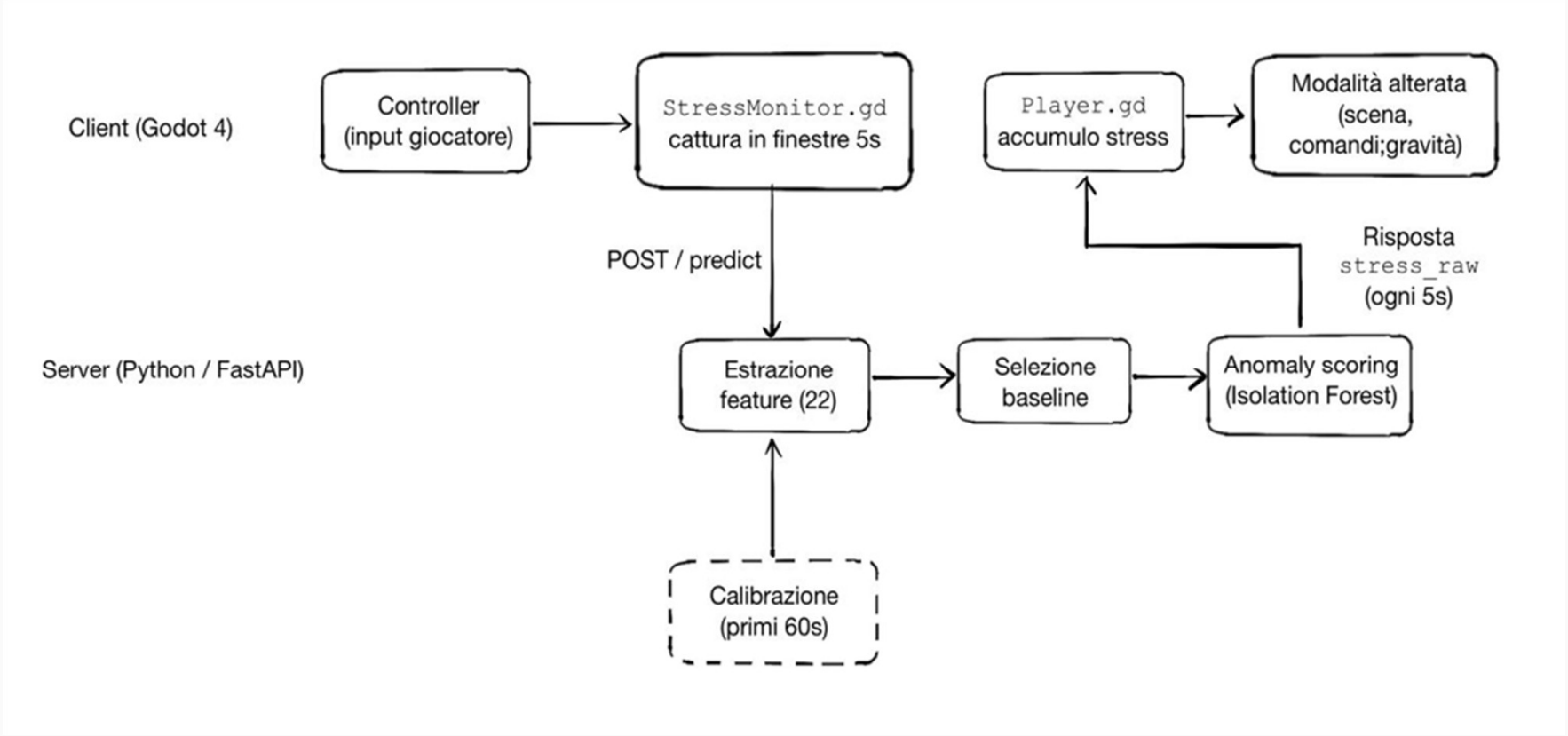
Nessuno dei due precedenti approcci unisce personalizzazione, tempo reale e assenza di sensori.

La soluzione proposta

- Baseline personale costruita basandosi sui soli pattern di input al controller
- Confronto in tempo reale, senza nessun tipo di sensore biometrico

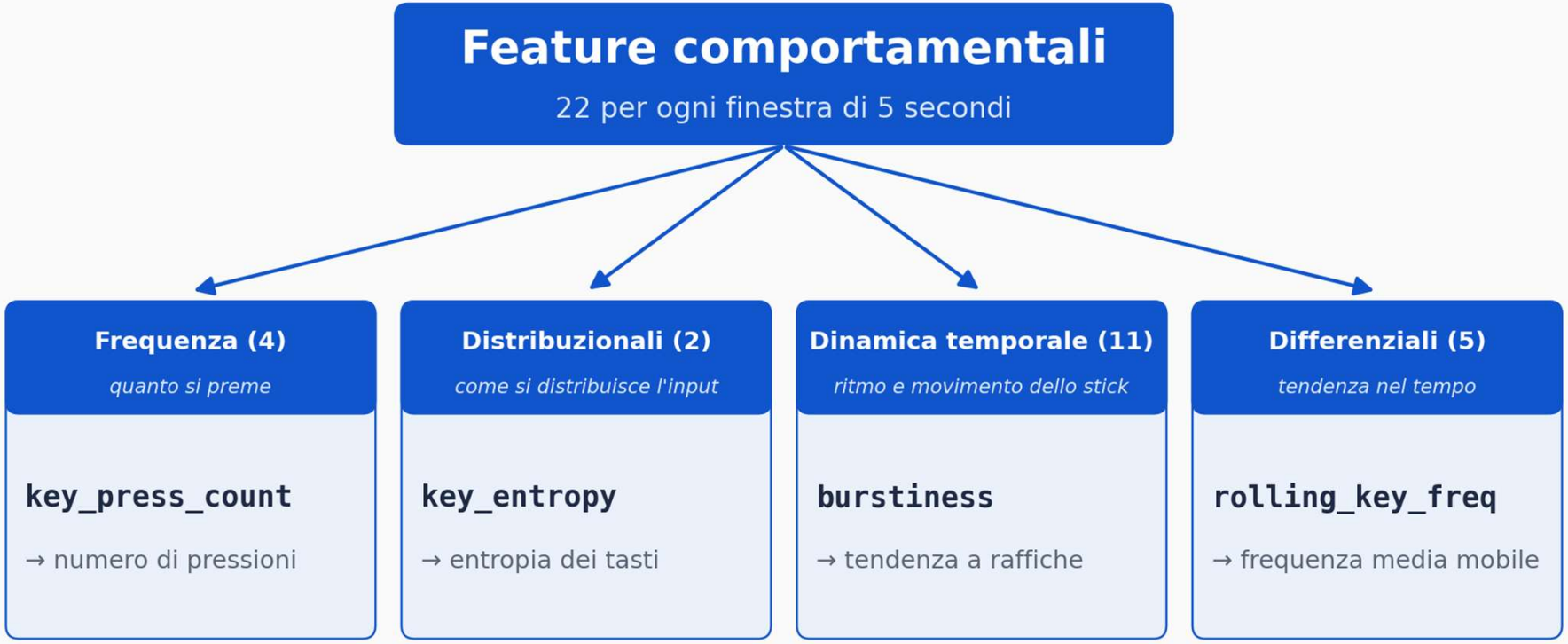
03

Il metodo applicato:
l'architettura



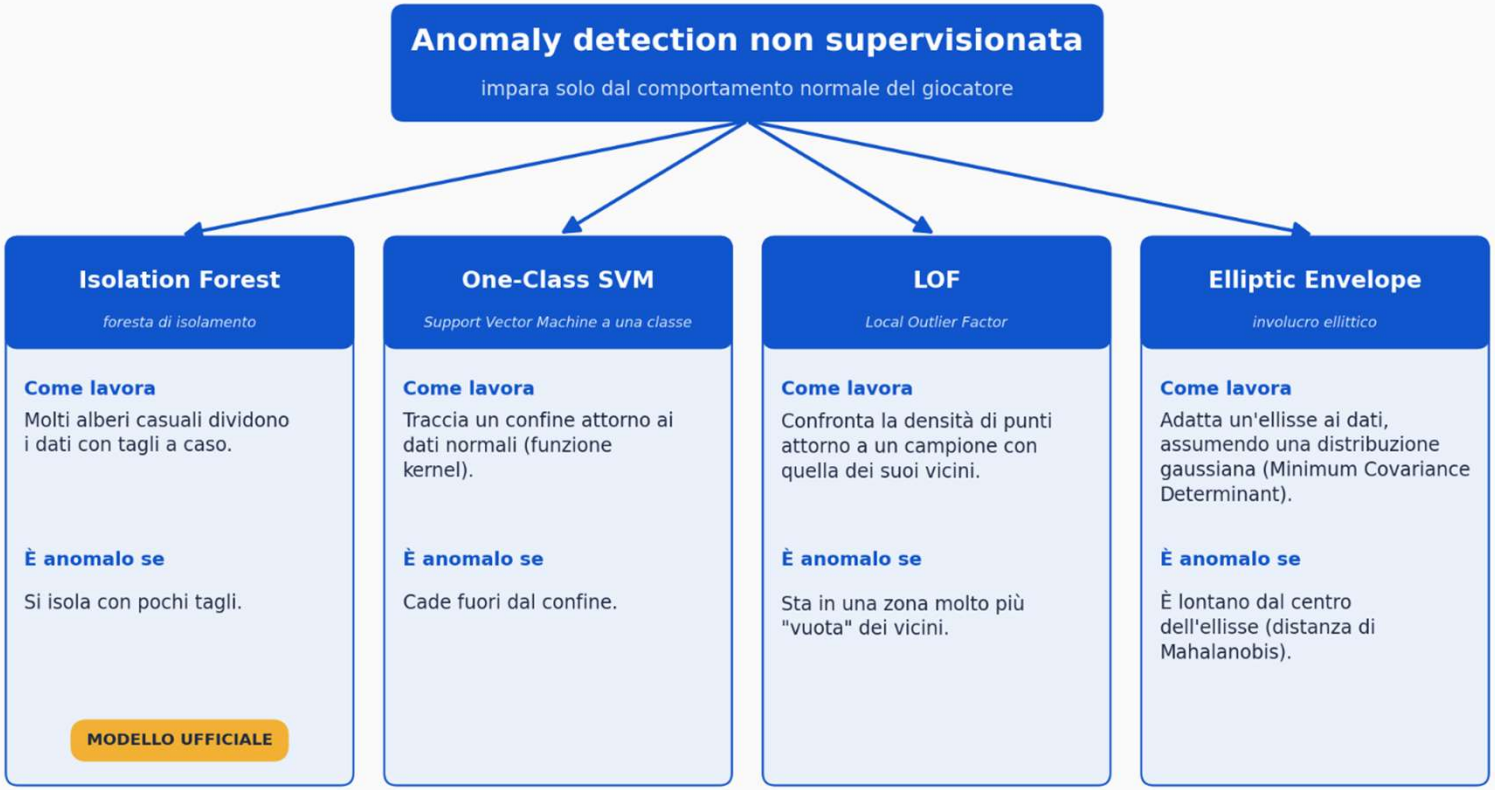
03

Il metodo applicato:
l’architettura



03

Il metodo applicato:
l’architettura



SWAP researchgroup

03 Il metodo applicato:
dalla finestra alla trasformazione

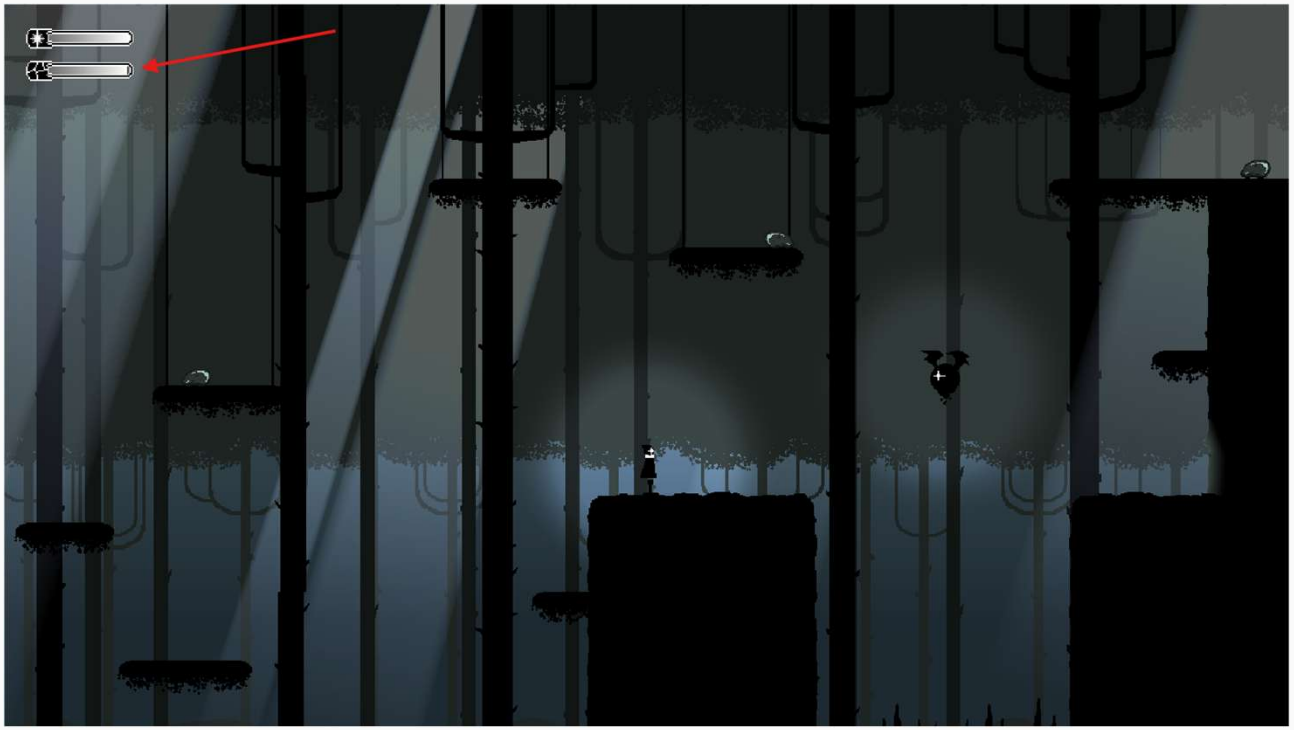
Esempio della barra dello stress comportamentale bassa



03

Il metodo applicato:
dalla finestra alla trasformazione

Esempio della barra dello stress comportamentale alta



04 Demo: *APATIA*

Contesto

- Metroidvania distopico
- Il giocatore è un personaggio privato di molte emozioni deve arrivare dal boss per liberare tutte le emozioni
- Storia originale
- Diversi avversari e meccaniche differenti



Schermata di gioco con elementi di parkour e due differenti avversari — Scena numero 5

SWAP researchgroup

04 Demo: *APATIA*

Contesto

- Superata la soglia critica
- Gameplay modificato: ambiente di gioco, musiche, meccaniche e fisica del videogioco



Schermata del mondo «psichedelico» — Scena numero 1

05

Sperimentazione e risultati:
metodologia e partecipanti

Dataset

- 10 partecipanti
- Protocollo calmo/frenetico (calibrazione di 60s + 2 min calma +2 min frenetica)
- Confronto versione A (adattiva) vs. B (non adattiva)

Metriche utilizzate

- TPR/FPR (tasso di veri/falsi positivi)
- Latenza di rilevamento
- Questionario GEQ – Game Experience Questionnaire

SWAP researchgroup

05

Sperimentazione e risultati:

Risultati - GEQ

Confronto GEQ — Versione adattiva vs non adattiva (N = 10)

Sottoscala GEQ	Versione A (adattiva)	Versione B (non adattiva)	Differenza	
Flow	2,68	1,76	+0,92	✓
Sfida	3,44	1,66	+1,78	✓
Tensione/Fastidio	1,53	0,30	+1,23	✓
Affetto positivo	3,66	3,30	+0,36	✓
Competenza	2,22	2,86	−0,64	✓
Immersione sens./immag.	3,15	2,95	+0,20	n.s.
Affetto negativo	0,12	0,05	+0,07	n.s.

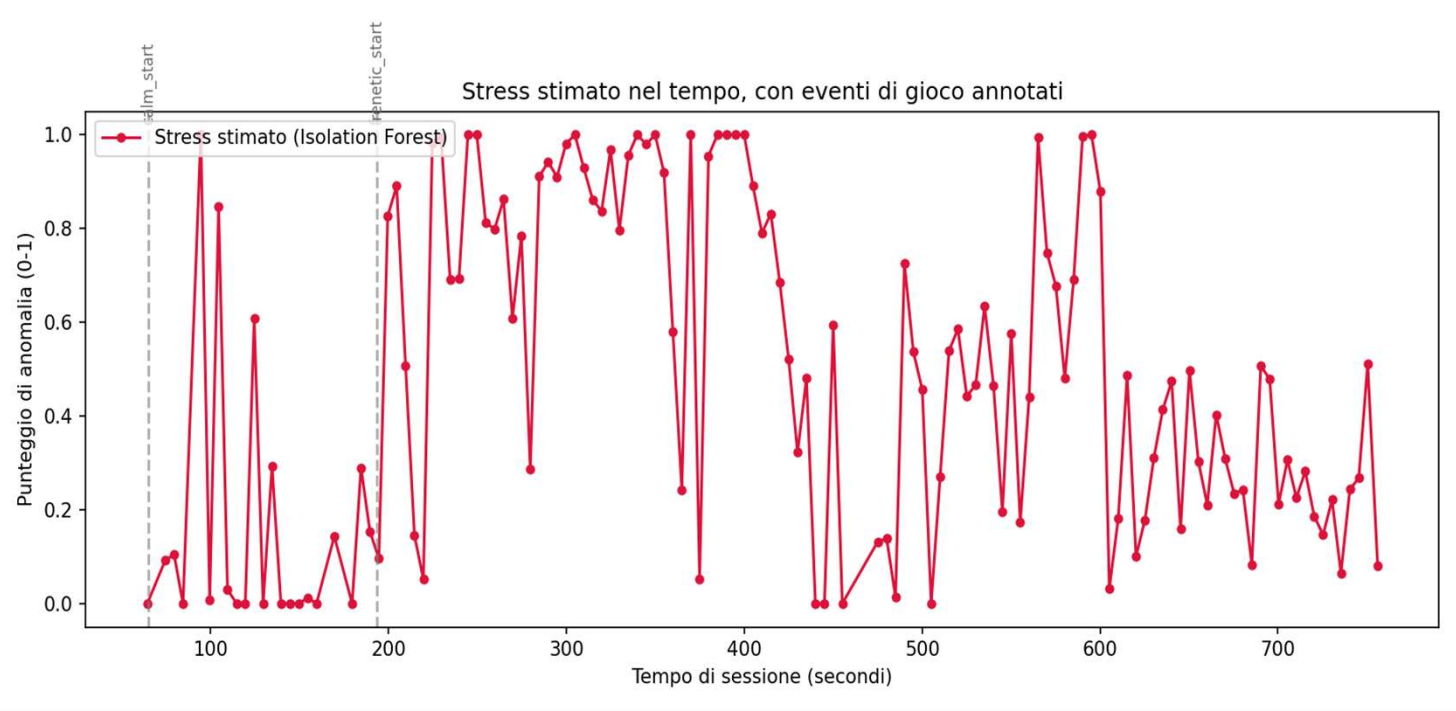
SWAP researchgroup

05

Sperimentazione e risultati:

Risultati - Qualità del rilevamento stress comportamentale

- TPR 81,5%
- FPR 13,7%
- Latenza 6,7s



05

Sperimentazione e risultati:

Risultati - Feature rilevanti

Numero di rilasci di tasti

Numero di tasti diversi usati

Irregolarità del ritmo (deviazione standard/media degli intervalli)

Tempo medio tra due pressioni consecutive

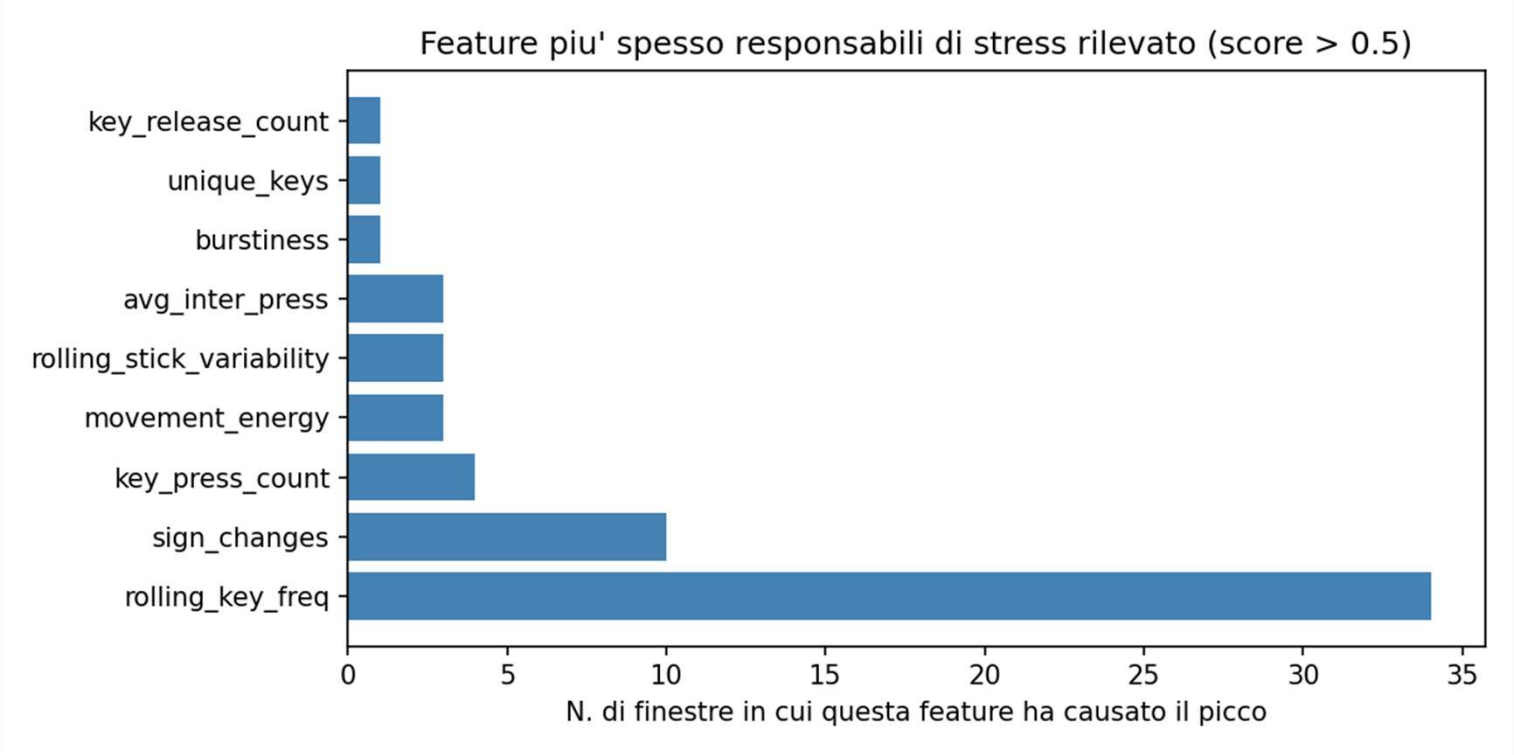
Variabile dello stick, mediata sulle ultime 3 finestre

Somma dei quadrati dei valori dello stick

Numero di pressioni di tasti nella finestra

Quante volte lo stick inverte la direzione

Frequenza di pressione dei tasti, mediata sulle ultime 3 finestre (15 s)



SWAP researchgroup

06 Conclusioni e sviluppi futuri

Risultati raggiunti

- ✓ Sistema end-to-end funzionante
- ✓ Rilevamento affidabile (81,5% TPR, 13,7% FPR)
- ✓ Isolation Forest validato su 4 modelli confrontati
- ✓ Esperienza più coinvolgente, non solo più difficile

Sviluppi futuri

- ▶ Baseline persistente tra sessioni
- ▶ Generalizzazione ad altri generi
- ▶ Rimozione del protocollo guidato
- ▶ Spiegabilità come strumento di design

SWAP researchgroup

Grazie per l’attenzione



UniBa

SwAP researchgroup